TUGAS MATA KULIAH TECHNOPRENEURSHIP

PROPOSAL STRATEGI BISNIS DAN INVESTASI



LIFEPACK

Delivering Health, Delivering Hope

Platform last-mile delivery obat, vaksin, dan alat kesehatan di Indonesia dan Vietnam

Disusun oleh:

KELOMPOK 2

Muhammad Abiyyu Rahman	25.51.1738
Beat Rice Elisa Sappedaun	25.51.1739
Lukmanul Hakim	25.51.1736

Dosen Pengampu:

Dr. Barka Satya, S.Kom., M.Kom

PASCASARJANA TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2026

Sampul proposal · Kelompok 2

Ringkasan Eksekutif

Lifepack mencari pendanaan **USD 1,5 juta untuk 20% saham** guna membangun jaringan last-mile delivery obat, vaksin, dan alat kesehatan di Indonesia dan Vietnam.

Masalah. Obat dan vaksin sering terlambat atau rusak sebelum sampai ke faskes di daerah terpencil. Penyebabnya geografi kepulauan, rantai dingin yang tidak terjaga, dan rute yang tidak efisien.

Solusi. Lifepack adalah platform logistik kesehatan dengan rute pintar, pemantauan suhu, dan bukti serah terima digital (GPS, foto, waktu). Sistemnya dikembangkan dari **AUORA**, aplikasi distribusi yang sudah dipakai klien nyata di Kalimantan Selatan.

Tiga angka kunci

Angka	Nilai	Artinya
Pasar jasa last-mile kesehatan (TAM) Indonesia + Vietnam	USD 1,2 miliar (2025) → USD 1,9 miliar (2031)	Pasar besar dan tumbuh ± 7,9% per tahun
Traksi AUORA (Jul–Okt 2026)	3.068 titik distribusi, toko pembeli +42% dalam 3 bulan	Teknologi inti sudah terbukti di lapangan
Target pendapatan 2031 (skenario moderat)	USD 22 juta per tahun	Cukup 2,5–3% dari pasar yang bisa dilayani

Strategi. *Vietnam untuk skala, Indonesia untuk moat.* Vietnam padat dan ringkas sehingga cepat mencapai volume. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, sulit dimasuki pesaing, dan justru itulah parit pertahanan Lifepack.

Latar Belakang: Masalah, Solusi, dan Fondasi yang Sudah Ada

Lifepack tidak dibangun dari nol: ± 70% kebutuhan inti sistemnya (11 dari 13 fitur) sudah berjalan di AUORA, aplikasi distribusi milik tim yang dipakai klien BYK di Kalimantan Selatan.

Masalah

- **Geografi.** Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Pengiriman ke puskesmas di pulau kecil bisa memakan hari dan bergantung pada jadwal kapal.

- **Rantai dingin.** Vaksin harus dijaga pada suhu 2–8 °C. Tanpa pemantauan, kerusakan baru diketahui saat barang tiba.
- **Rute tidak efisien.** Kurir umum dioptimalkan untuk paket e-commerce di kota, bukan untuk faskes dengan jam terima dan regulasi khusus.
- **Minim jejak.** Faskes dan distributor sulit melacak kapan, oleh siapa, dan dalam kondisi apa barang diterima.

Solusi Lifepack

Platform last-mile kesehatan yang menggabungkan aplikasi kurir offline-first, optimasi rute, sensor suhu, dan dashboard untuk faskes, distributor, serta pemerintah. Pelanggannya rumah sakit, klinik, apotek, platform telemedisin, distributor farmasi, dan dinas kesehatan.

AUORA sebagai fondasi (MVP)

AUORA (dipresentasikan ke klien sebagai *BYK MSA*) menjalankan alur yang sama dengan Lifepack: barang keluar gudang, dibawa petugas lapangan, tiba di outlet, dibuktikan dengan GPS dan foto, lalu dilaporkan ke admin.

Fitur AUORA (sudah berjalan)	Menjadi fitur Lifepack
Check-in GPS + foto watermark waktu	Bukti serah terima (*proof of delivery*) di faskes
Master Toko + peta sebaran	Master Faskes (puskesmas, RS, apotek)
Pembagian Rute + Tugas Hari Ini	Rute pengiriman harian kurir
Stok gudang pusat & regional, transfer stok	Jaringan hub-and-spoke antar-gudang
Status stok Aman / Tipis / Perlu Restock	Prediksi stok vaksin dan obat habis di faskes
Draft offline (PWA)	Aplikasi kurir yang tetap jalan tanpa sinyal
Role + pembatasan data per region	Hak akses per hub, provinsi, dan negara
Trace Monitor (OpenTelemetry)	Pemantauan sistem untuk target 99,98% uptime

Yang benar-benar baru dan didanai investor: sensor suhu rantai dingin, optimasi rute otomatis, kepatuhan CDOB dan UU PDP, serta arsitektur microservice untuk dua negara.

Traksi AUORA, Juli–Oktober 2026

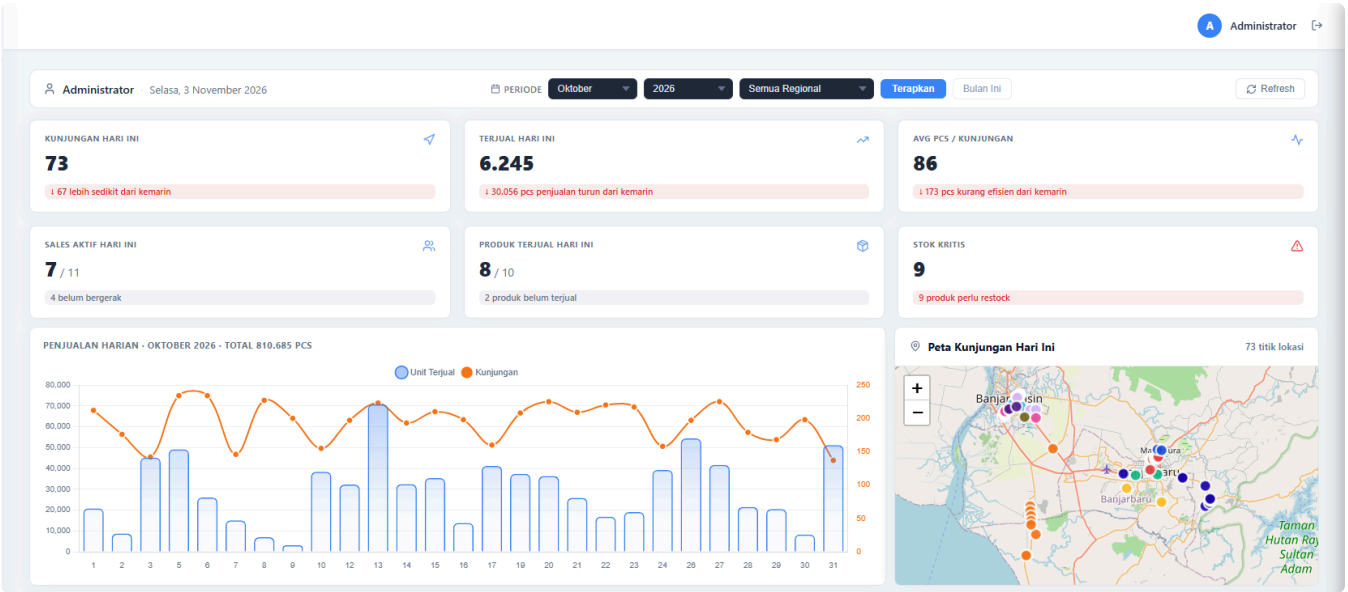
3.068 toko terdaftar di 5 wilayah (Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Barabai, Kandangan), dilayani **12 sales**, rata-rata ± 256 toko per orang.

Bulan	Toko dikunjungi	Toko membeli	Konversi
Juli 2026	1.650	1.066	64,6%
Agustus 2026	2.110 (+28%)	1.226 (+15%)	58,1%
September 2026	2.446 (+16%)	1.464 (+19%)	59,9%
Oktober 2026	2.325 (−5%)	1.518 (+4%)	65,3%

Toko yang membeli naik **42% dalam tiga bulan**. Pada Oktober kunjungan turun 5% tetapi pembelian tetap naik, sehingga konversi mencapai 65,3%. Ini bukti awal bahwa rute yang lebih tepat sasaran menghasilkan lebih banyak dengan usaha lebih sedikit.

Tampilan AUORA yang sudah berjalan

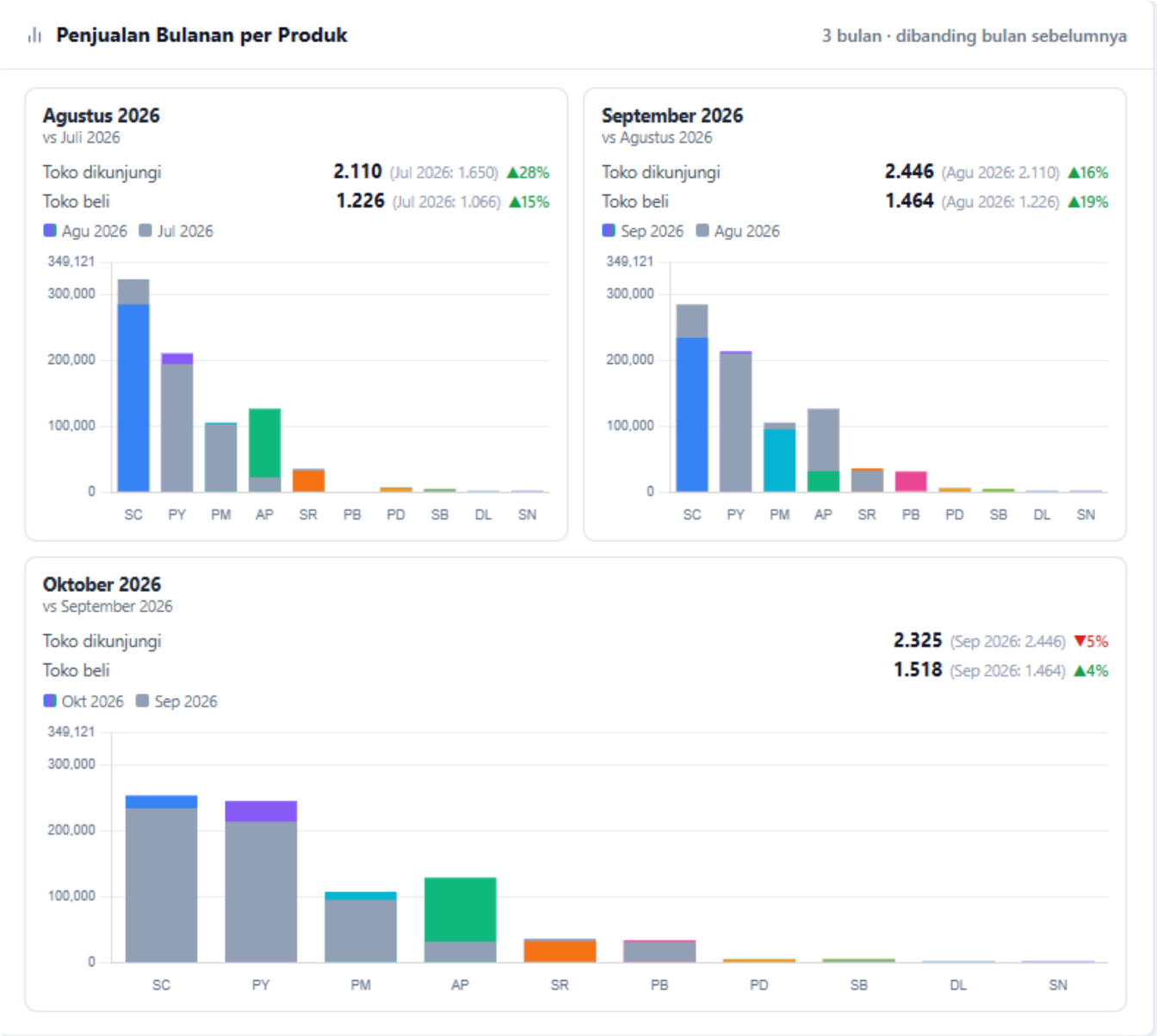
Gambar 1. Dashboard admin AUORA, periode Oktober 2026: penjualan harian total 810.685 pcs dan peta titik kunjungan hari ini. Di Lifepack, peta ini menjadi peta pengiriman ke faskes.



Gambar 2. Penjualan mingguan per produk (W40–W45), dibanding minggu sebelumnya. Toko membeli naik 18% pada W43.



Gambar 3. Penjualan bulanan per produk (Agustus–Oktober 2026). Di Lifepack, pantauan ini dipakai untuk jenis obat dan vaksin yang paling banyak dikirim serta prediksi stok faskes habis.



Sumber: tangkapan layar auoradb.site, November 2026.

1. Analisis Peluang Pasar

Pasar jasa last-mile kesehatan di Indonesia dan Vietnam bernilai ± USD 1,2 miliar pada 2025 dan tumbuh ± 7,9% per tahun. Moat Lifepack ada di wilayah yang paling sulit dijangkau.

1a. Kepulauan Indonesia sebagai *competitive moat*

Yang sulit bagi pesaing menjadi keunggulan bagi yang lebih dulu menguasainya. Dari analisa 38 provinsi, 19 provinsi masuk segmen terpencil/kepulauan (kepadatan < 100 jiwa/km²). Segmen ini mencakup **70% luas daratan** tetapi hanya 17% penduduk, dan membutuhkan 177 dari 261 hub.

Provinsi	Jumlah pulau	Kepadatan (jiwa/km²)
Papua Barat Daya	3.022	16
Kepulauan Riau	2.028	271
Sulawesi Tengah	1.572	51
Papua Barat	1.498	10
Maluku	1.388	43

Lima lapis pertahanan yang sulit disalin pesaing:

1. **Jaringan hub-and-spoke lokal**: hub di kota pelabuhan, lalu kapal perintis, speedboat, dan ojek lokal.
2. **Rantai dingin**: box berpendingin dan sensor suhu IoT dengan SOP yang teruji.
3. **Regulasi**: sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dari BPOM dan kemitraan dengan PBF butuh waktu bertahun-tahun.
4. **Data rute**: setiap pengiriman menambah data waktu tempuh, cuaca, dan jadwal kapal, sehingga rute makin akurat.
5. **Kontrak pemerintah (B2G)**: program imunisasi dan distribusi obat program menjadi pintu masuk ke wilayah yang secara komersial belum menarik bagi pesaing.

1b. TAM, SAM, SOM, dan peluang pendapatan

TAM dihitung dari nilai pasar barang kesehatan dikali porsi biaya last-mile.

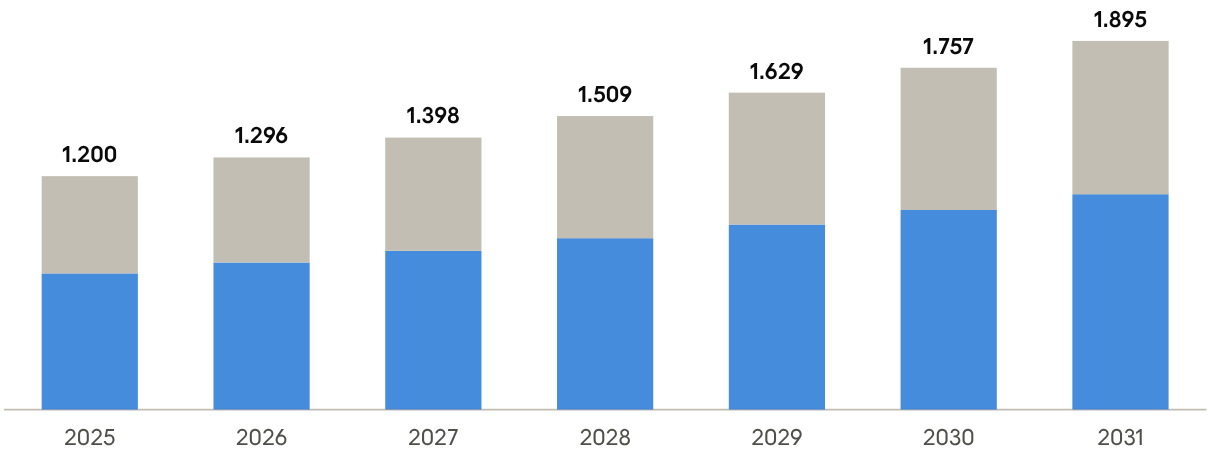
Komponen (2025)	Indonesia	Vietnam
Pasar farmasi (tumbuh 5%/tahun)	USD 11 miliar	USD 8 miliar
Pasar alat kesehatan (tumbuh 9%/tahun)	USD 3 miliar	USD 2 miliar
Porsi biaya last-mile	5%	5%

Komponen (2025)	Indonesia	Vietnam
TAM	**USD 700 juta**	**USD 500 juta**
SAM (wilayah yang terjangkau hub)	40% = USD 280 juta	45% = USD 225 juta

Porsi last-mile diasumsikan naik pelan ke 5,6% pada 2031 karena pengaruh e-resep dan telemedisin. Karena itu TAM tumbuh lebih cepat (± 7,9%/tahun) daripada pasar barangnya (± 5,9%/tahun).

Pasar last-mile kesehatan naik dari USD 1,2 miliar ke 1,9 miliar

TAM Indonesia + Vietnam per tahun, USD juta, tumbuh rata-rata 7,9% per tahun



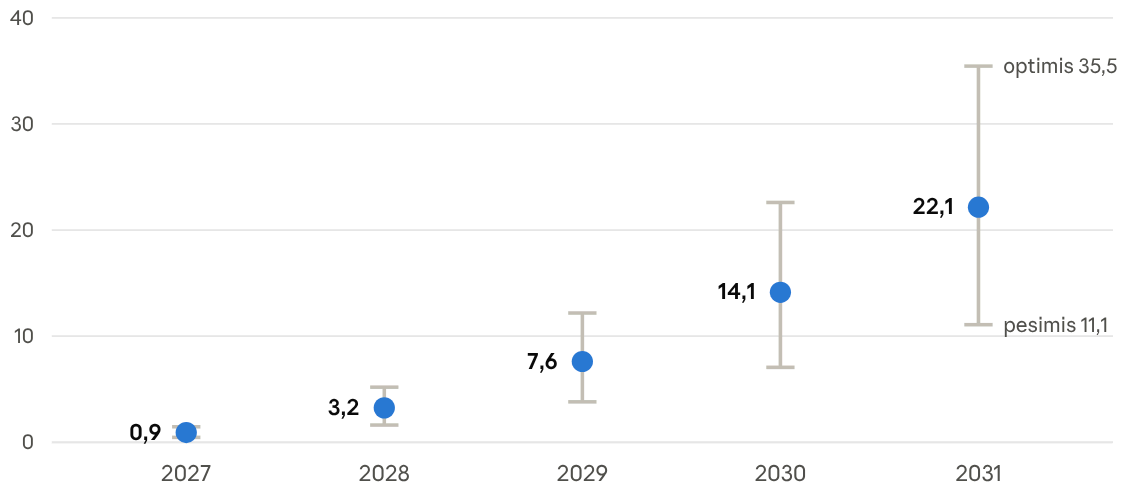
Perkiraan kelompok · pasar farmasi +5%/tahun, alkes +9%/tahun, porsi last-mile 5,0% → 5,6%

Indonesia menyumbang ± 58% TAM setiap tahun. SAM gabungan naik dari USD 505 juta (2025) menjadi USD 798 juta (2031).

Lifepack mulai beroperasi pada 2027, setahun setelah pendanaan. Pada skenario moderat, pangsa SAM naik dari 0,2% menjadi 2,5–3% pada 2031, setara ± 4,9 juta pengiriman per tahun.

Pendapatan Lifepack mencapai USD 22 juta pada 2031

USD juta per tahun; titik = skenario moderat, garis = rentang pesimis sampai optimis



Perkiraan kelompok · pangsa SAM 0,1–3%, pesimis 0,5× dan optimis 1,6× skenario moderat

Bahkan pada skenario pesimis, pendapatan 2031 (USD 11 juta) sudah melampaui valuasi post-money USD 7,5 juta.

1c. Analisa wilayah: Indonesia (38 provinsi) vs Vietnam (34 provinsi)

Indikator	Indonesia	Vietnam
Penduduk	284,4 juta	± 101 juta (GSO 2024)
Luas	1.890.200 km²	331.303 km²
Kepadatan rata-rata	150 jiwa/km²	343 jiwa/km²
Penduduk di wilayah urban padat	57% penduduk di 7% luas	50% penduduk di 16% luas
Perkiraan hub untuk cakupan penuh	± 261	± 60
Peran dalam strategi	Pasar besar + moat	Mesin volume dan efisiensi

Urutan masuk ditentukan dari skor prioritas (60% ukuran pasar, 40% efisiensi hub):

Fase	Indonesia	Vietnam
Fase 1 (2027)	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten (54% penduduk)	Ho Chi Minh City, Hanoi, Hai Phong, Ninh Binh, Dong Thap (32% penduduk)
Fase 2 (2028–2029)	Sumut, Lampung, Sulsel, Bali, NTB, Sumsel, DIY, Sumbar, NTT, Riau	Delta Mekong dan provinsi sekitar Hanoi/HCMC
Fase 3 (2030–)	Kalimantan, Sulawesi lainnya, Maluku, Papua (lewat kontrak B2G)	Dataran tinggi tengah dan utara

AUORA sudah beroperasi di Kalimantan Selatan (segmen menengah, peringkat 17 dari 38), sehingga tim sudah teruji di luar Jawa.

1d. Hubungan dengan tren

Tren	Dampak bagi Lifepack
Digital health (telemedisin, e-resep, apotek online)	Setiap resep online butuh pengiriman fisik obat. Lifepack menjadi "kaki" platform telemedisin lewat integrasi API.
Logistik e-commerce	Konsumen terbiasa pengiriman instan dan pelacakan real-time; ekspektasi itu kini berlaku untuk obat. Infrastruktur pembayaran digital dan titik drop dapat dipakai bersama.

Peluang per segmen pelanggan

Segmen	Pelanggan	Model pendapatan	Fase
B2B Faskes	RS, klinik, jaringan apotek	Kontrak bulanan + tarif per kiriman	1
B2B2C Digital health	Platform telemedisin, apotek online	Tarif per kiriman via API	1
B2B Farmasi	Pabrik dan distributor obat (PBF)	Kontrak volume	2

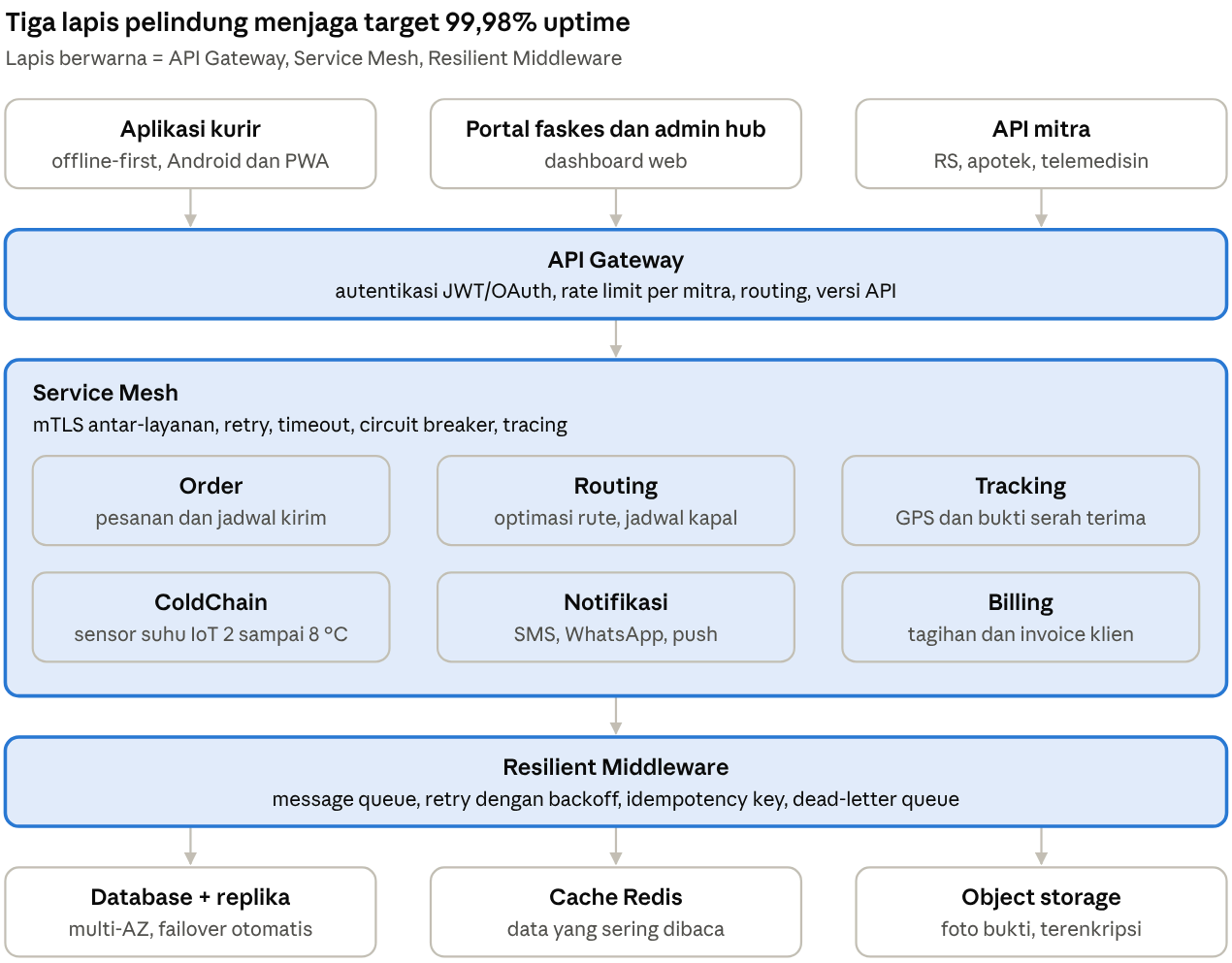
Segmen	Pelanggan	Model pendapatan	Fase
B2G Pemerintah	Dinas kesehatan, program imunisasi	Tender tahunan, tarif premium	2–3
Layanan data	Semua segmen	Langganan dashboard suhu dan prediksi stok	3

2. Desain Sistem & Ketahanan Teknologi

Target **99,98% uptime** berarti sistem hanya boleh mati ± 105 menit per tahun (± 8,8 menit per bulan), sehingga setiap lapisan harus punya cadangan.

Dari monolit ke microservice

AUORA saat ini berupa monolit (Node.js, Express, MySQL) yang sudah stabil untuk ribuan titik di satu provinsi. Untuk dua negara dan jutaan pengiriman, Lifepack memecahnya menjadi layanan terpisah: Order, Routing, Tracking, ColdChain, Notifikasi, dan Billing. Jika satu layanan gangguan, layanan lain tetap berjalan.



Arsitektur Lifepack · 3 pintu masuk, 3 lapis pelindung, 6 layanan, 3 penyimpanan

Semua permintaan masuk lewat API Gateway, berjalan antar-layanan di dalam service mesh, dan ditampung message queue sebelum menyentuh database, sehingga gangguan di satu titik tidak menjatuhkan seluruh sistem.

Tiga konsep inti

Konsep	Fungsi	Penerapan di Lifepack
API Gateway	Satu pintu masuk semua permintaan	Autentikasi JWT/OAuth, *rate limiting* per mitra, routing ke layanan, versi API (`/v1` , `/v2`). Di AUORA peran ini sudah dijalankan middleware autentikasi dan izin per role.

Konsep	Fungsi	Penerapan di Lifepack
Service Mesh (Istio/Linkerd)	Mengatur komunikasi antar-layanan	Enkripsi mTLS antar-layanan, retry otomatis, batas waktu (*timeout*), *circuit breaker*, dan pelacakan permintaan lintas layanan.
Resilient Middleware	Penyangga saat ada komponen gagal	Message queue (Kafka/RabbitMQ) agar pesanan tidak hilang, *retry with exponential backoff*, *idempotency key* agar pesanan tidak dobel, *dead-letter queue* untuk pesan gagal.

Proyeksi beban

Pada 2031 (skenario moderat) Lifepack menangani ± 4,9 juta pengiriman per tahun atau **± 13.400 per hari**. Saat kampanye vaksinasi nasional, beban puncak diperkirakan tiga kali lipat, **± 40.000 per hari**. Angka inilah yang menjadi dasar desain di bawah.

Menghadapi tiga skenario

Skenario	Strategi
Banyak pengguna sekaligus	Queue meratakan lonjakan (*load leveling*), cache Redis untuk data yang sering dibaca, CDN untuk aset aplikasi, rate limit di gateway, dan *read replica* database.
Error atau kegagalan sistem	*Circuit breaker* dengan cadangan (layanan rute mati → pakai rute terakhir yang tersimpan), *health check* dan restart otomatis, *failover* database antar-zona (multi-AZ), serta aplikasi kurir **offline-first** yang menyimpan data serah terima di ponsel lalu menyinkronkannya saat ada sinyal. Pola offline ini sudah berjalan di AUORA.
Kebutuhan scaling otomatis	Kubernetes *Horizontal Pod Autoscaler* menambah instance saat CPU atau panjang antrean naik, dan *cluster autoscaler* menambah server. Server Indonesia di region Jakarta, server Vietnam di region terpisah.

Pemantauan

Metrik, log, dan jejak permintaan dikumpulkan dengan OpenTelemetry, lengkap dengan dashboard dan alert otomatis bila SLA terancam. Fitur Trace Monitor di AUORA sudah memakai pendekatan yang sama.

3. Perlindungan Data

Lifepack berperan sebagai **Prosesor** untuk data pasien yang diterima dari mitra, dan sebagai **Pengendali** untuk data kurir serta pengguna aplikasinya sendiri.

3a. Pengendali atau Prosesor?

Istilah mengikuti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Data	Peran Lifepack	Alasan
Nama, alamat, dan isi kiriman pasien dari RS, apotek, atau platform telemedisin	Prosesor	Lifepack memproses atas perintah klien; tujuan pemrosesan (mengantar obat) ditentukan klien
Data kurir, akun pengguna aplikasi Lifepack, data analitik rute	Pengendali	Lifepack sendiri yang menentukan tujuan dan cara pemrosesannya

Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik, sehingga Lifepack wajib menunjuk Pejabat Pelindung Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak pemrosesan data sebelum beroperasi.

3b. Langkah menjaga data

Langkah	Implementasi
Enkripsi	Saat dikirim: TLS 1.3 dan mTLS antar-layanan. Saat disimpan: AES-256, ditambah enkripsi per kolom untuk nama pasien dan isi kiriman. Kunci dikelola layanan KMS.
Hak akses	RBAC dengan prinsip akses seminimal mungkin. Kurir hanya melihat nama penerima, alamat, dan nomor telepon yang disamarkan, tidak melihat jenis obat atau diagnosis. Data dibatasi per hub dan per negara (pola "role menentukan apa yang bisa dilakukan, region menentukan data mana yang terlihat" dari AUORA). Admin wajib login dengan MFA.
Monitoring & logging	Jejak audit yang tidak bisa diubah (siapa membuka data apa dan kapan), alert untuk akses mencurigakan, serta foto serah terima dengan watermark waktu dan GPS.
Retensi & insiden	Data dihapus otomatis setelah masa simpan berakhir (pola job hapus foto lama di AUORA). Kebocoran data dilaporkan kepada subjek data dan otoritas paling lambat 3 × 24 jam.

Langkah	Implementasi
Pemisahan negara	Data Indonesia dan Vietnam disimpan di server terpisah sesuai aturan masing-masing negara.

3c. Perbandingan UU PDP dan GDPR

Aspek	UU PDP Indonesia	GDPR (Uni Eropa)
Tujuan	Melindungi data pribadi warga negara	Melindungi data pribadi warga Uni Eropa
Prinsip utama	Perlindungan hukum, keamanan	*Privacy by design*, transparansi, akuntabilitas
Hak subjek data	Akses, koreksi, hapus, keberatan	Akses, koreksi, hapus, portabilitas, keberatan
Sanksi	Administratif (hingga denda 2% pendapatan tahunan) **dan pidana**	Denda hingga EUR 20 juta atau 4% pendapatan global

Lifepack memakai GDPR sebagai standar acuan karena lebih ketat, sehingga otomatis memenuhi UU PDP. Untuk Vietnam, Lifepack mengikuti Decree 13/2023 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Vietnam yang berlaku mulai 2026.

4. Investasi & Saham

Investor menyetor USD 1,5 juta dan menerima **20% saham** lewat penerbitan **2.000.000 lembar saham baru** seharga USD 0,75 per lembar. Valuasinya USD 6 juta sebelum investasi (*pre-money*) dan USD 7,5 juta sesudahnya (*post-money*).

4a. Perhitungan saham

Asumsi: founder dan tim memegang 8.000.000 lembar sebelum investasi.

$$\text{Post-money} = \frac{1{,}5 \text{ juta}}{20\%} = 7{,}5 \text{ juta USD} \qquad \text{Pre-money} = 7{,}5 - 1{,}5 = 6 \text{ juta USD}$$

$$\text{Saham baru} = \text{saham lama} \times \frac{d}{1 - d} = 8.000.000 \times \frac{0{,}2}{0{,}8} = 2.000.000 \text{ lembar}$$

Pemegang saham	Lembar	Kepemilikan
Founder & tim	8.000.000	80%
Investor	2.000.000	20%
Total	**10.000.000**	**100%**

Harga per lembar = USD 1,5 juta ÷ 2.000.000 = USD 0,75.

Mengapa valuasi USD 6 juta wajar: produk inti sudah berjalan (AUORA, 3.068 titik distribusi, pembeli +42% dalam tiga bulan), dan proyeksi pendapatan 2031 versi moderat USD 22 juta per tahun.

4b. Penggunaan dana

Pos	Porsi	Nilai	Untuk apa
Teknologi	40%	USD 600.000	Migrasi ke microservice, sensor suhu IoT, optimasi rute, keamanan data
Hub & armada Fase 1	30%	USD 450.000	± 20 hub mitra di 5 provinsi Jawa (Jabar 5, Jateng 5, Jatim 7, DKI 1, Banten 2)
Ekspansi Vietnam	20%	USD 300.000	± 5 hub di HCMC, Hanoi, Hai Phong, Ninh Binh, Dong Thap + izin usaha
Cadangan operasional	10%	USD 150.000	Sertifikasi CDOB, kebutuhan tak terduga

4c. Liquidation Preference

Penjelasan sederhana: jika perusahaan dijual atau dibubarkan, investor menerima kembali modalnya lebih dulu sebelum sisanya dibagi ke pemegang saham lain. Lifepack menawarkan bentuk **1× non-participating**: investor memilih salah satu, modalnya kembali **atau** bagian 20%-nya, mana yang lebih besar.

Skenario penjualan perusahaan	Tanpa preference	Dengan preference	Founder & tim menerima
Gagal, terjual USD 5 juta	Investor dapat USD 1 juta (20%)	Investor dapat **USD 1,5 juta** (modal kembali)	USD 3,5 juta
Sukses, terjual USD 66 juta (3× pendapatan 2031)	Investor dapat USD 13,2 juta (20%)	Investor memilih konversi: **USD 13,2 juta** (± 8,8× modal)	USD 52,8 juta

4d. Anti-Dilution

Penjelasan sederhana: melindungi investor bila Lifepack kelak menggalang dana dengan valuasi lebih rendah (*down round*). Harga konversi saham investor disesuaikan sehingga kepemilikannya tidak tergerus terlalu dalam.

Contoh: putaran berikutnya menjual 2 juta lembar baru seharga USD 0,50 (turun dari 0,75) untuk dana USD 1 juta.

Metode	Harga konversi baru	Saham investor	Dampak bagi founder
Tanpa perlindungan	USD 0,75	2.000.000 lembar	–
Full ratchet	USD 0,50	3.000.000 lembar	Sangat merugikan
Weighted average (yang ditawarkan)	USD 0,708	± 2.120.000 lembar	Adil bagi kedua pihak

$$\text{Harga baru} = 0{,}75 \times \frac{A + B}{A + C} = 0{,}75 \times \frac{10 + 1{,}33}{10 + 2} \approx 0{,}708$$

A = saham beredar sebelum putaran baru (10 juta), B = saham yang bisa dibeli dana baru pada harga lama (1 juta ÷ 0,75 = 1,33 juta), C = saham baru yang benar-benar diterbitkan (2 juta).

4e. Mengapa aturan ini penting bagi investor

Startup berisiko tinggi dan kebanyakan tidak berakhir dengan penjualan besar. *Liquidation preference* melindungi modal investor pada skenario terburuk, dan *anti-dilution* melindungi porsi kepemilikannya saat valuasi turun. Investor jadi lebih berani masuk, dan founder dapat mempertahankan valuasi yang lebih tinggi.

5. Storytelling untuk Pitch

Kalimat *"Efisiensi rute meningkat 15%"* diubah menjadi cerita dengan pola **tokoh → masalah → Lifepack hadir → dampak terukur**.

Versi utama (± 30 detik, pembuka pitch)

> Bu Rina adalah bidan di sebuah puskesmas di pulau kecil di Maluku, provinsi dengan 1.388 pulau. Dulu, vaksin untuk bayi di desanya butuh hampir dua hari untuk tiba, dan beberapa kali rusak karena suhunya tidak terjaga. Dengan rute pintar Lifepack, perjalanan itu kini 15% lebih cepat dan suhunya terpantau setiap menit. Bagi Bu Rina, 15% berarti jadwal imunisasi tidak lagi ditunda. Bagi kami, itu berarti ada bayi yang terlindungi tepat waktu.

Bu Rina adalah tokoh ilustrasi.

Versi bisnis (untuk investor)

> 15% lebih cepat berarti satu armada melayani lebih banyak faskes setiap hari. Biaya per pengiriman turun, margin naik, dan obat tiba sebelum stoknya habis. Kami sudah melihat polanya di AUORA: pada Oktober 2026 kunjungan turun 5% tetapi pembelian naik 4%, karena rute makin tepat sasaran.

Penutup cerita

> Berkat sistem rute pintar Lifepack, obat dan vaksin kini sampai 15% lebih cepat ke puskesmas di daerah terpencil. Artinya, lebih banyak pasien mendapatkan obat tepat waktu dan lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan.

Kriteria soal	Terpenuhi lewat
Menyentuh masalah nyata pelanggan	Vaksin terlambat dan rusak di puskesmas pulau kecil
Mudah dipahami	Satu tokoh, satu masalah, satu angka
Menarik untuk investor	Dampak sosial ditambah dampak biaya dan margin, didukung data AUORA

Penutup

Lifepack menawarkan investor kesempatan masuk ke pasar senilai USD 1,2 miliar yang tumbuh ± 7,9% per tahun, dengan teknologi inti yang sudah terbukti di lapangan.

- **Pasar:** besar dan terus tumbuh, dengan moat yang kuat di wilayah kepulauan Indonesia.
- **Teknologi:** dibangun di atas AUORA, dirancang untuk 99,98% uptime dan beban puncak ± 40.000 pengiriman per hari.
- **Kepatuhan:** data pasien dilindungi sesuai UU PDP, GDPR sebagai acuan, dan aturan Vietnam.
- **Investasi:** USD 1,5 juta untuk 20% saham, dilindungi *liquidation preference* 1× dan *anti-dilution weighted average*.

Delivering Health, Delivering Hope.

Daftar Pustaka dan Sumber Data

1. Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk pertengahan 2025 per provinsi, via Provinces of Indonesia – Wikipedia.
2. Majelis Nasional Vietnam. Resolusi 202/2025/QH15 tentang penggabungan provinsi (34 unit, berlaku 1 Juli 2025), via Provinces of Vietnam – Wikipedia.
3. BPS, jumlah pulau per provinsi, dikutip dari detik.com (2025).
4. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia (10.268 puskesmas pada 2024); ringkasan di GoodStats.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
6. Regulation (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR).

7. Data operasional aplikasi AUORA / BYK MSA, Juli–Oktober 2026 (data internal tim).

Catatan asumsi. Nilai pasar farmasi dan alat kesehatan, porsi biaya last-mile (5%), porsi SAM, pangsa pasar, dan tarif per pengiriman adalah perkiraan kelompok untuk keperluan tugas. Laju pertumbuhan farmasi 5% dan alat kesehatan 9% per tahun diambil dari soal.

Lampiran: Data Provinsi dan Asumsi

Segmen ditentukan dari kepadatan: urban padat ⩾ 500 jiwa/km², menengah 100–499, terpencil/kepulauan < 100. Skor prioritas (0–100) = 60% ukuran pasar + 40% efisiensi hub (penduduk per hub radius ± 50 km). Peringkat 1–5 = Fase 1, 6–15 = Fase 2, sisanya Fase 3.

Tabel L1. Indonesia (BPS, pertengahan 2025)

#	Provinsi	Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)	Segmen	Skor	Fase
1	Jawa Barat	50.759.000	37.053	1.370	Urban padat	100	1
2	Jawa Tengah	38.233.900	34.347	1.113	Urban padat	94	1
3	Jawa Timur	42.089.300	48.056	876	Urban padat	94	1
4	DKI Jakarta	10.678.000	662	16.130	Urban padat	79	1
5	Banten	12.537.400	9.356	1.340	Urban padat	78	1
6	Sumatera Utara	15.785.800	72.438	218	Menengah	71	2
7	Lampung	9.522.900	33.571	284	Menengah	66	2
8	Sulawesi Selatan	9.563.100	45.324	211	Menengah	65	2
9	Bali	4.461.300	5.583	799	Urban padat	62	2
10	Nusa Tenggara Barat	5.731.100	19.632	292	Menengah	59	2
11	Sumatera Selatan	8.928.500	86.772	103	Menengah	58	2
12	DI Yogyakarta	3.781.500	3.170	1.193	Urban padat	58	2
13	Sumatera Barat	5.914.300	42.108	140	Menengah	55	2
14	Nusa Tenggara Timur	5.742.600	46.378	124	Menengah	54	2
15	Riau	6.811.200	89.901	76	Terpencil/kepulauan	53	2
16	Aceh	5.626.000	56.835	99	Terpencil/kepulauan	52	3

#	Provinsi	Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)	Segmen	Skor	Fase
17	Kalimantan Selatan	4.323.300	37.125	116	Menengah	50	3
18	Sulawesi Utara	2.721.400	14.488	188	Menengah	47	3
19	Kalimantan Barat	5.766.000	147.018	39	Terpencil/kepulauan	46	3
20	Jambi	3.768.500	49.023	77	Terpencil/kepulauan	45	3
21	Kepulauan Riau	2.213.500	8.170	271	Menengah	43	3
22	Kalimantan Timur	4.267.600	126.952	34	Terpencil/kepulauan	41	3
23	Sulawesi Tenggara	2.836.700	36.139	78	Terpencil/kepulauan	41	3
24	Sulawesi Tengah	3.156.100	61.497	51	Terpencil/kepulauan	40	3
25	Bengkulu	2.138.000	20.122	106	Menengah	39	3
26	Kep. Bangka Belitung	1.550.800	16.690	93	Terpencil/kepulauan	33	3
27	Maluku	1.970.600	46.134	43	Terpencil/kepulauan	33	3
28	Kalimantan Tengah	2.845.000	153.430	19	Terpencil/kepulauan	32	3
29	Sulawesi Barat	1.525.300	16.591	92	Terpencil/kepulauan	32	3
30	Gorontalo	1.242.200	12.025	103	Menengah	31	3
31	Maluku Utara	1.373.800	31.466	44	Terpencil/kepulauan	27	3
32	Papua Pegunungan	1.484.900	52.509	28	Terpencil/kepulauan	26	3
33	Papua Tengah	1.492.300	61.080	24	Terpencil/kepulauan	25	3
34	Papua	1.073.600	81.383	13	Terpencil/kepulauan	16	3
35	Papua Barat Daya	636.400	39.103	16	Terpencil/kepulauan	11	3
36	Kalimantan Utara	749.400	69.901	11	Terpencil/kepulauan	10	3
37	Papua Barat	587.600	60.309	10	Terpencil/kepulauan	6	3
38	Papua Selatan	549.700	117.859	5	Terpencil/kepulauan	0	3

Tabel L2. Vietnam (Resolusi 202/2025/QH15)

Angka penduduk versi resolusi (total 113,6 juta) lebih tinggi dari angka resmi GSO (± 101 juta) karena ikut menghitung penduduk tidak tetap. Angka ini hanya dipakai sebagai bobot antarprovinsi.

#	Provinsi	Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)	Segmen	Skor	Fase
1	Ho Chi Minh City	14.002.598	6.773	2.067	Urban padat	100	1
2	Hanoi	8.807.523	3.360	2.621	Urban padat	87	1
3	Hai Phong	4.664.124	3.195	1.460	Urban padat	69	1
4	Ninh Binh	4.412.464	3.943	1.119	Urban padat	68	1
5	Dong Thap	4.370.046	5.939	736	Urban padat	67	1
6	Vinh Long	4.257.581	6.296	676	Urban padat	66	2
7	Can Tho	4.199.824	6.361	660	Urban padat	66	2
8	An Giang	4.952.238	9.889	501	Urban padat	64	2
9	Bac Ninh	3.619.433	4.719	767	Urban padat	62	2
10	Hung Yen	3.567.943	2.515	1.419	Urban padat	62	2
11	Dong Nai	4.491.408	12.737	353	Menengah	61	2
12	Thanh Hoa	4.324.783	11.115	389	Menengah	60	2
13	Phu Tho	4.022.638	9.361	430	Menengah	58	2
14	Nghe An	3.831.694	16.486	232	Menengah	53	2
15	Tay Ninh	3.254.170	8.537	381	Menengah	52	2
16	Gia Lai	3.583.693	21.577	166	Menengah	51	3
17	Lam Dong	3.872.999	24.233	160	Menengah	50	3
18	Da Nang	3.065.628	11.833	259	Menengah	50	3
19	Dak Lak	3.346.853	18.096	185	Menengah	49	3
20	Ca Mau	2.606.672	7.942	328	Menengah	46	3
21	Khanh Hoa	2.243.554	8.556	262	Menengah	42	3
22	Quang Ngai	2.161.755	14.833	146	Menengah	40	3
23	Ha Tinh	1.622.901	5.994	271	Menengah	39	3
24	Quang Ninh	1.497.477	6.208	241	Menengah	37	3
25	Tuyen Quang	1.865.270	13.796	135	Menengah	36	3

#	Provinsi	Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)	Segmen	Skor	Fase
26	Quang Tri	1.870.845	12.700	147	Menengah	36	3
27	Hue	1.432.986	4.947	290	Menengah	36	3
28	Thai Nguyen	1.799.489	8.376	215	Menengah	35	3
29	Lao Cai	1.778.785	13.257	134	Menengah	35	3
30	Son La	1.404.587	14.110	100	Menengah	28	3
31	Lang Son	881.384	8.310	106	Menengah	15	3
32	Cao Bang	573.119	6.700	86	Terpencil/kepulauan	10	3
33	Dien Bien	673.091	9.540	71	Terpencil/kepulauan	8	3
34	Lai Chau	512.601	9.069	57	Terpencil/kepulauan	0	3

Tabel L3. Asumsi proyeksi

Asumsi	Nilai
Pertumbuhan pasar farmasi / alat kesehatan	5% / 9% per tahun (dari soal)
Porsi biaya last-mile terhadap nilai barang	5,0% (2025), naik 0,1 poin per tahun hingga 5,6% (2031)
Porsi SAM	Indonesia 40%, Vietnam 45% dari TAM
Pangsa SAM Lifepack (moderat)	Indonesia 0,2% → 3,0%, Vietnam 0,1% → 2,5% (2027–2031)
Skenario pesimis / optimis	0,5× / 1,6× skenario moderat
Tarif rata-rata per pengiriman	Indonesia USD 5, Vietnam USD 4
Cakupan satu hub	Radius ± 50 km (± 7.850 km²)